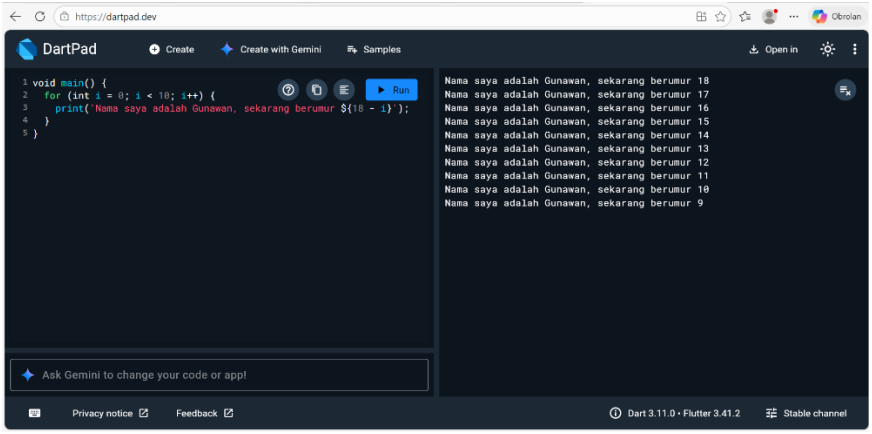
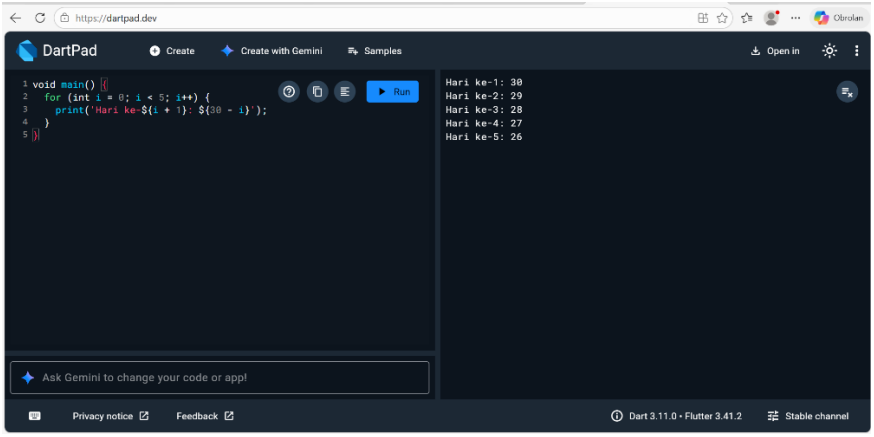
Nama : Gunawan
Nim : H0724505
Kelas : PTI24

TUGAS PRAKTIKUM

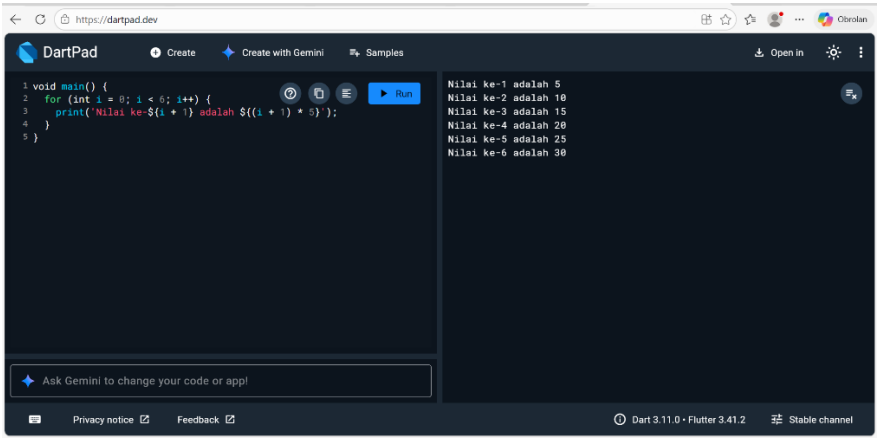
1.



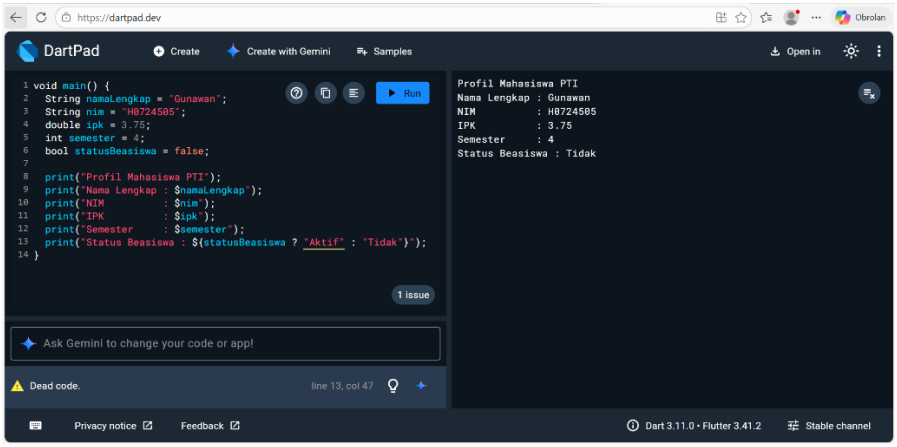
2.



3.



4.



5. **1. Null Safety**

Null Safety adalah fitur di Dart yang mencegah variabel berisi nilai null secara tidak sengaja. Artinya variabel harus memiliki nilai, kecuali kita mengizinkan null dengan tanda ?.

Contoh Kode:	**Output:**

void main() {
String nama = "Gunawan";
print(nama);
}
	Gunawan

Jika ingin mengizinkan null:

Contoh Kode:	**Output:**

void main() {
String? nama;
print(nama);
}
	Null

2. Late Variable

late digunakan ketika variabel akan diisi nanti, tetapi tetap dianggap non-null oleh Dart.

Contoh Kode:	**Output:**

void main() {
late String jurusan;
 	
jurusan = "Pendidikan Teknologi Informasi";
print(jurusan);
}
	Pendidikan Teknologi Informasi

Jika late tidak diisi lalu dipakai, program akan **error**.

3. Tanda Seru (!)

Tanda ! digunakan untuk meyakinkan Dart bahwa nilai tidak null.
Biasanya digunakan pada variabel yang memiliki ?.

Contoh Kode	**Output**

void main() {
String? nama = "Gunawan";
print(nama!);
}
	Gunawan

Jika ternyata nilainya null, program akan **error**.

6. Memahami **bahasa pemrograman Dart sebelum menggunakan framework Flutter sangat penting karena Flutter dibangun sepenuhnya menggunakan Dart. Jika tidak memahami dasar Dart, maka akan sulit membuat aplikasi Flutter dengan baik.

- Pertama, Dart adalah bahasa utama Flutter. Semua kode dalam Flutter seperti membuat widget, logika program, dan pengolahan data menggunakan Dart. Jadi tanpa memahami Dart, kita akan kesulitan membaca dan menulis kode Flutter.
- Kedua, memahami logika pemrograman. Dengan mempelajari Dart terlebih dahulu, kita dapat memahami konsep dasar seperti variabel, percabangan, perulangan, fungsi, dan class. Konsep ini sangat dibutuhkan saat membuat aplikasi Flutter.
- Ketiga, mempermudah proses debugging. Jika terjadi error dalam aplikasi Flutter, biasanya masalahnya berasal dari kode Dart. Dengan memahami Dart, kita bisa lebih mudah menemukan dan memperbaiki kesalahan.
- Keempat, membuat kode lebih rapi dan efisien. Pengetahuan tentang Dart membantu kita menulis kode Flutter yang lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan.

7. Poin-poin Penting Materi

1. Dasar Bahasa Dart
   Memahami sintaks dasar Dart seperti variabel, tipe data (String, int, double, bool), operator, dan struktur program.
2. Null Safety
   Fitur Dart yang mencegah variabel memiliki nilai null secara tidak sengaja sehingga program lebih aman dan mengurangi error.
3. Late Variable
   Digunakan ketika variabel akan diinisialisasi nanti tetapi tetap dianggap memiliki nilai oleh sistem Dart.
4. Operator Null Assertion (!)
   Digunakan untuk memastikan bahwa suatu variabel yang bertipe nullable tidak bernilai null saat digunakan.
5. Struktur Kontrol Program
   Penggunaan percabangan (if, else) dan perulangan (for, while) untuk mengatur alur program.
6. Penggunaan Variabel dan Logika Program
   Penting untuk memahami bagaimana menyimpan dan mengolah data dalam program sebelum diterapkan pada aplikasi mobile.

7. Hubungan Dart dengan Flutter
   Flutter menggunakan Dart sebagai bahasa pemrograman utama untuk membuat tampilan (UI), logika aplikasi, serta pengolahan data.
8. Pentingnya Memahami Dart Sebelum Flutter
   Dengan menguasai Dart, proses belajar Flutter menjadi lebih mudah karena seluruh struktur kode Flutter ditulis menggunakan Dart.